3-3　射極(E)、基極(B)、集極(C)接腳之判別

評 分

_____科_____班級_____組　學號：_____ 姓名：_____

實習知識

1. 假設_____型電晶體集極(C)與射極(E)接腳後，將三用電表黑棒接於假設的集極(C)，紅棒接於假設的射極(E)後，以手指當作電阻接於基極(B)與集極(C)之間，再記錄 LI 的刻度值。再將先前假設的集極(C)與射極(E)接腳對調後，將三用電表黑棒接於假設的集極(C)，紅棒接於假設的射極(E)後，以手指當作電阻接於基極(B)與集極(C)之間，再記錄 LI 的刻度值。比較兩次 LI 刻度值，較大者爲假設正確。
2. 假設_____型電晶體集極(C)與射極(E)接腳後，將三用電表黑棒接於假設的射極(E)，紅棒接於假設的集極(C)後，以手指當作電阻接於基極(B)與集極(C)之間，再記錄 LI 的刻度值。再將先前假設的集極(C)與射極(E)接腳對調後，將三用電表黑棒接於假設的射極(E)，紅棒接於假設的集極(C)後，以手指當作電阻接於基極(B)與集極(C)之間，再記錄 LI 的刻度值。比較兩次 LI 刻度值，較大者爲假設正確。

實習項目

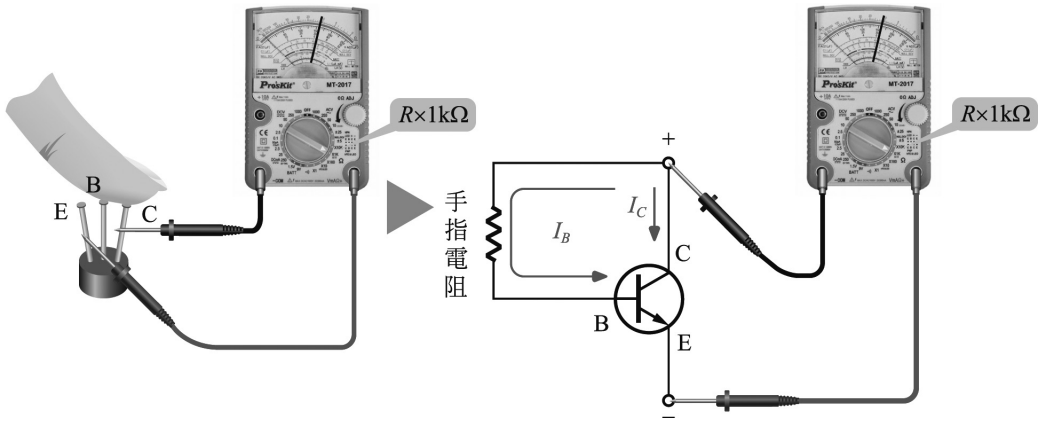
工作一　判別電晶體的 E、B、C 接腳

動手做－實體電路紮根學習

依據表 3-14 所列的電晶體，參考 3-2 節工作一的步驟，先判別電晶體的類型(NPN 型或 PNP 型)與好壞，並找出電晶體的基極(B)接腳。再將三用電表撥至 $R \times 1\text{k}\Omega$，並作歸零調整。

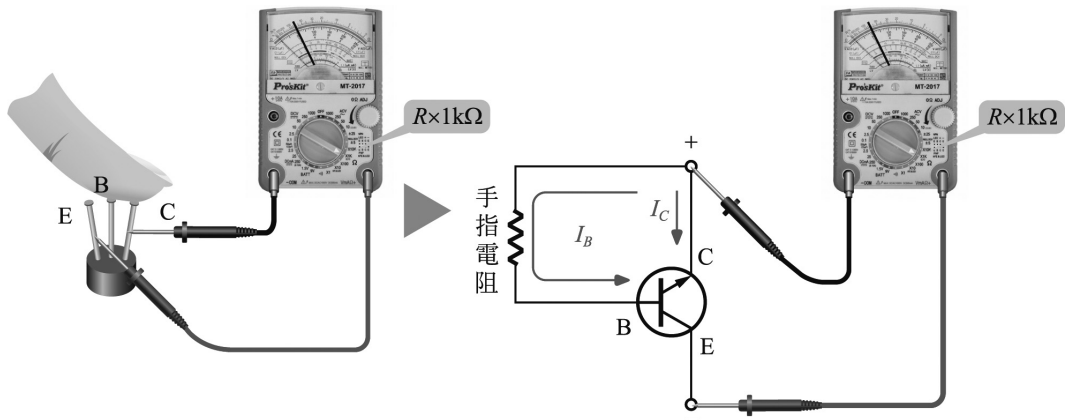
一、NPN 型電晶體

STEP 1 先自行假設集極(C)與射極(E)接腳後，如圖 3-11 所示。將三用電表黑棒接於假設的集極(C)，紅棒接於假設的射極(E)後，以手指當作電阻接於基極(B)與集極(C)之間，再記錄 LI 的刻度值。(LI 刻度表示三用電表所測得負載電流值)



▲圖 3-11　C、E 接腳假設正確(NPN 型)

STEP 2 再將先前假設的集極(C)與射極(E)接腳對調後，如圖 3-12 所示。將三用電表黑棒接於假設的集極(C)，紅棒接於假設的射極(E)後，以手指當作電阻接於基極(B)與集極(C)之間，再記錄 LI 的刻度值。



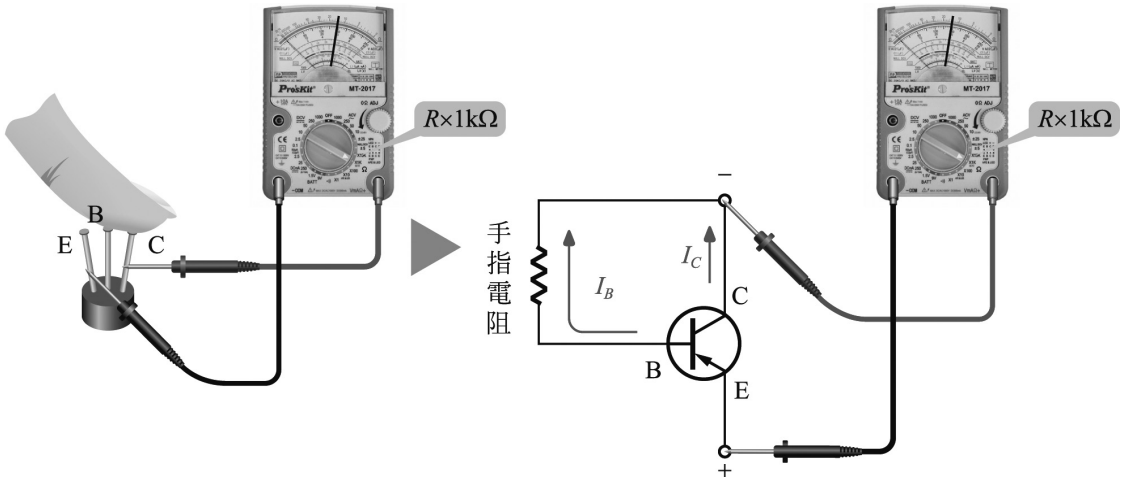
▲圖 3-12　C、E 接腳假設錯誤(NPN 型)

STEP 3 比較步驟 1 與步驟 2 的 LI 刻度值，較大者爲假設正確。

STEP 4 將電晶體的 E、B、C 接腳位置記錄於表 3-14 中。

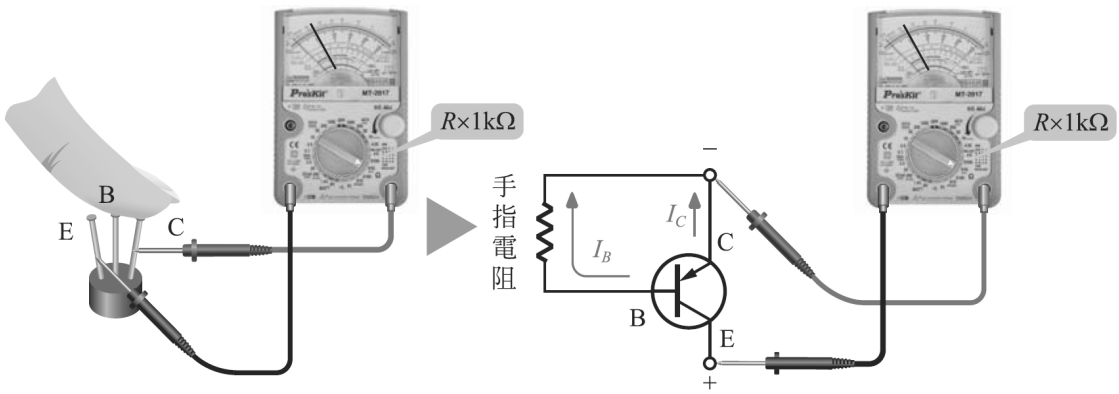
二、PNP 型電晶體

STEP 1 先自行假設集極(C)與射極(E)接腳後，如圖 3-13 所示。將三用電表黑棒接於假設的射極(E)，紅棒接於假設的集極(C)後，以手指當作電阻接於基極(B)與集極(C)之間，再記錄 LI 的刻度值。



▲圖 3-13　C、E 接腳假設正確(PNP 型)

STEP 2 再將先前假設的集極(C)與射極(E)接腳對調後，如圖 3-14 所示。將三用電表黑棒接於假設的射極(E)，紅棒接於假設的集極(C)後，以手指當作電阻接於基極(B)與集極(C)之間，再記錄 LI 的刻度值。

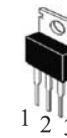
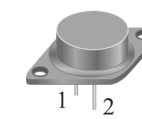


▲圖 3-14　C、E 接腳假設錯誤(PNP 型)

STEP 3 比較步驟 1 與步驟 2 的 LI 刻度值，較大者爲假設正確。

STEP 4 電晶體的 E、B、C 接腳位置記錄於表 3-14 中。

▼表 3-14　電晶體的接腳位置

編號	2SC945			CS9012			2N2222A			2SB861			2N3055		
外型															
E、B、C 接腳位置	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3

問題與討論

爲何判別 NPN 型電晶體接腳時，必須將三用電表黑棒接於假設的集極(C)，紅棒接於假設的射極(E)後，以手指當作電阻接於基極(B)與集極(C)之間？

解